

Tập 17 - Calico - WireGuard

WireGuard trong Calico: Mã hóa traffic nội bộ & bẫy MTU 1440 bytes

Phần 2 — Calico · `#WireGuard` `#encryption` `#MTU` `#PMTUD` `#security`



CALICO
BY TIGERA



Mục tiêu tập này

- Bật WireGuard encryption cho Pod-to-Pod traffic
- Tính toán MTU đúng với WireGuard overhead
- Reproduce PMTUD Black Hole và fix
- Hiểu khi nào cần WireGuard vs không cần

Prerequisites: Cluster Calico, Ubuntu 26.04 (kernel 6.x/7.x+ — WireGuard được build sẵn)

Tại sao cần WireGuard?

Mặc định: Pod-to-Pod traffic đi qua mạng nội bộ **không** được mã hóa.

Scenario nguy hiểm:

Node 1 → [Network switch] → Node 2
Packet không mã hóa!

Nếu ai đó có thể sniff switch:

`tcpdump -i eth0` → thấy toàn bộ Pod traffic

WireGuard giải quyết:

- Mã hóa toàn bộ Pod-to-Pod traffic (inter-node)
- Kernel-native (không cần userspace daemon)
- Modern crypto: Curve25519, ChaCha20, BLAKE2s
- Key rotation tự động

WireGuard MTU Overhead

Physical MTU: 1500 bytes

WireGuard overhead:

— IP header:	20 bytes
— UDP header:	8 bytes
— WireGuard static header:	4 bytes
— WireGuard auth tag:	16 bytes

Total: 48 bytes

Effective MTU: $1500 - 48 = 1452$ bytes

Calico WireGuard default MTU: 1420 bytes (buffer thêm)

Port: UDP 51820

PMTUD Black Hole — Bẫy MTU ẩn

```
TCP segment size > 1420 bytes + DF bit = 1 (Don't Fragment)
→ Router muốn fragment nhưng không được (DF=1)
→ Router DROP packet SILENTLY (không gửi ICMP fragmentation needed)
→ TCP sender không biết → không reduce MSS → hang mãi
```

Triệu chứng:

```
Small files: OK (fit trong 1420 bytes)
Large files: FAIL (hang, không báo lỗi rõ)
```

Fix:

1. Set wireguardMTU: 1420 (đúng overhead)
2. MSS Clamping: ép TCP negotiate $MSS \leq 1380$

Khi nào cần WireGuard

- ✓ Multi-tenant cluster
- ✓ Compliance yêu cầu encryption in-transit
- ✓ Traffic qua untrusted network (multi-DC)
- ✓ Hybrid cloud
- ✗ Single-tenant, trusted private datacenter (overhead không đáng)
- ✗ Cluster với physical network security (isolation đã đảm bảo)

Lab Time: Bật WireGuard và Fix MTU

Chúng ta sẽ thực hành:

1. **Kiểm tra WireGuard module:** Ubuntu 26.04 có sẵn trong kernel.
2. **Bật WireGuard:** Patch FelixConfiguration, verify `wireguard.cali` interface xuất hiện.
3. **Verify encryption:** Tcpdump thấy UDP 51820 với payload gibberish (encrypted).
4. **Reproduce PMTUD Black Hole:** Set MTU sai, file lớn hang, diagnose, fix.

👉 Hãy làm theo các bước chi tiết trong file `lab-guide.md`

Troubleshooting WireGuard & MTU — Tóm tắt

Triệu chứng	Công cụ điều tra	Nguyên nhân & Cách xử lý
<code>wireguard.cali</code> không xuất hiện	<code>lsmod grep wireguard</code>	Kernel chưa load WireGuard module; chạy <code>modprobe wireguard</code>
Bật WireGuard nhưng traffic không mã hóa	<code>sudo wg show wireguard.cali</code>	<code>wireguardEnabled</code> chưa được set thành <code>true</code> trong FelixConfig
Gửi file lớn bị treo (PMTUD Black Hole)	<code>ping -s 1440 -M do <IP></code>	MTU đặt quá cao (1500) hoặc thiếu MSS Clamping; sửa <code>wireguardMTU: 1420</code>
Lỗi CNI khi pod khởi động	<code>kubectl describe pod</code>	Felix chưa cấu hình xong MTU; khởi động lại calico-node DaemonSet

Quy tắc debug: Kiểm tra tầng Kernel (modprobe) → Kiểm tra config Calico (FelixConfig) → Kiểm tra Data Plane (iptables mangle & tcpdump UDP 51820).

| ***Tập tiếp theo:*** *Troubleshooting Calico — workflow debug từ calicoctl đến ip route đến iptables.*